

ELABORAÇÃO

CONTROLO DE QUALIDADE NO FABRICO DE GUIAS LUMINOSAS

ALEXANDRE VIEIRA | 108427
FRANCISCO COSTA | 113365
GONÇALO CRISTÓVÃO | 109041
HUGO FERREIRA | 107774
MIGUEL GRAÇA | 134803



PROBLEMA



- **CONTROLO SUBJETIVO**
- **TAXA DE SUCESSO BAIXA**
- **APENAS ANÁLISE HUMANA**



SOLUÇÃO



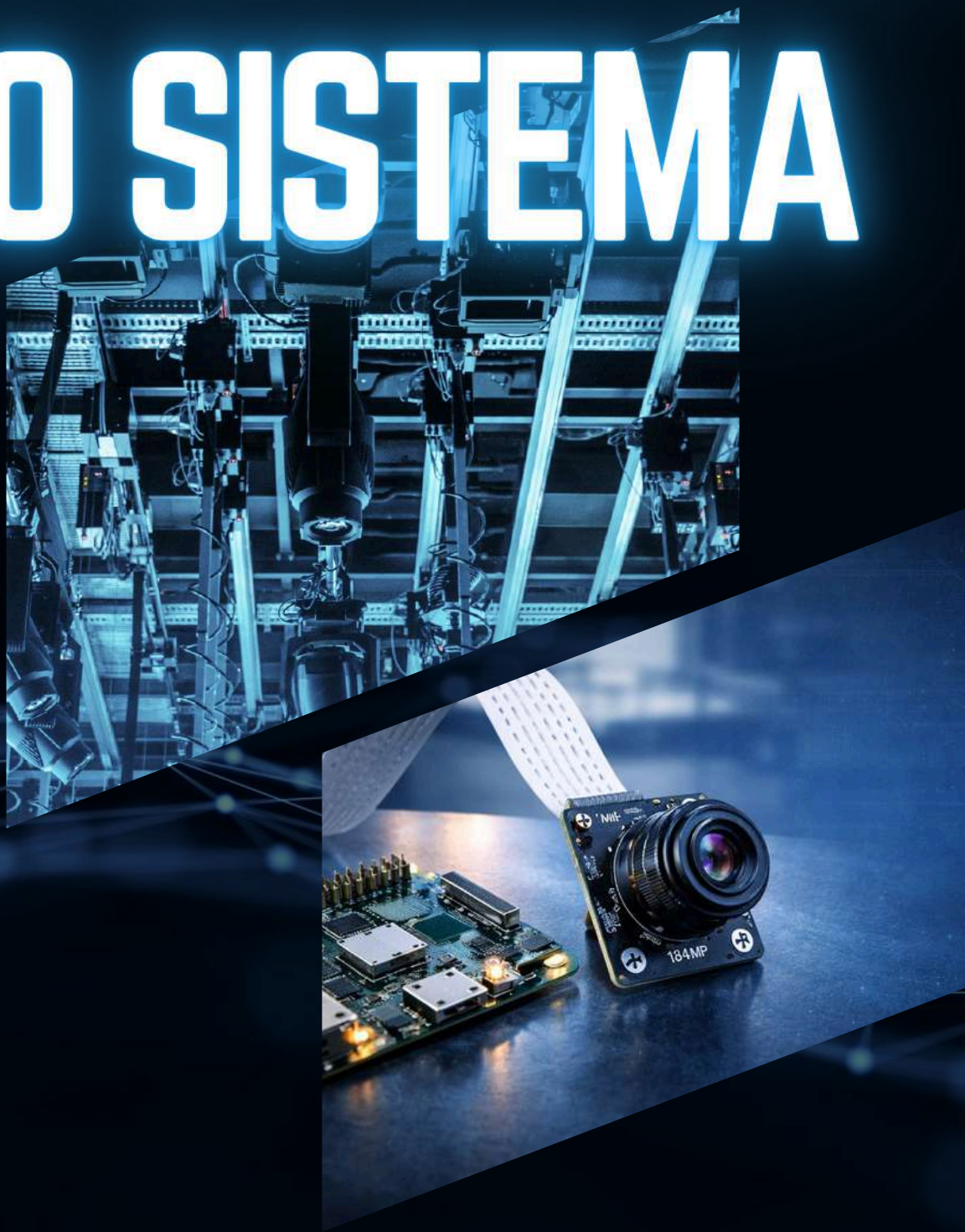
- AUTOMATIZAÇÃO
- SISTEMA DE VISÃO ARTIFICIAL

OBJETIVOS

- **DEFINIR A ARQUITETURA**
- **IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE INICIAL**
- **ESTABELECEER COMUNICAÇÃO ENTRE MÓDULOS**
- **DESENVOLVIMENTO ALGORITMOS BASE**
- **PLANEAMENTO FINANCEIRO**
- **REVISÃO DA ANÁLISE DE RISCOS**
- **SISTEMA FUNCIONAL**



ARQUITETURA DO SISTEMA



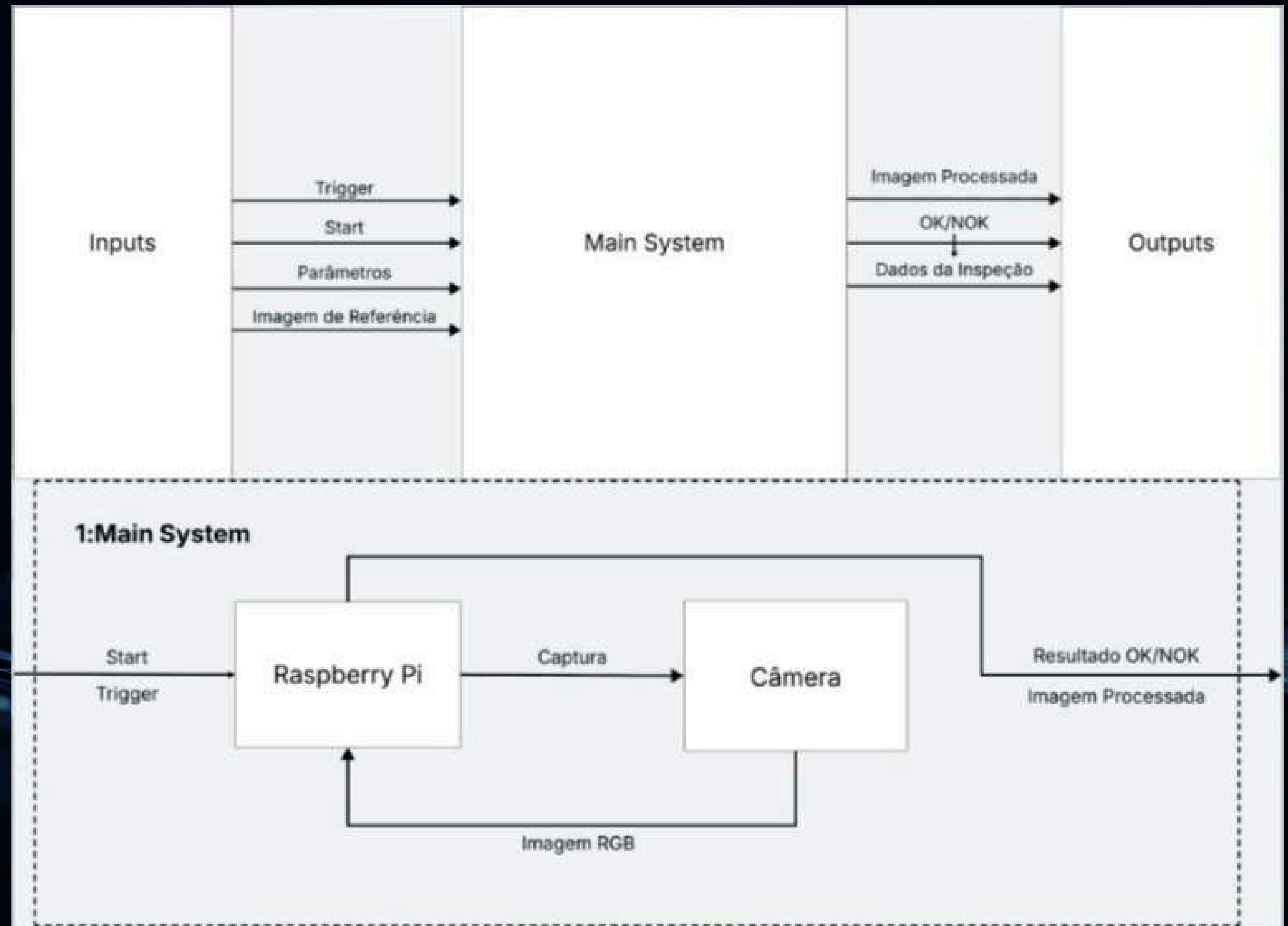
INPUTS

OUTPUTS

RASPBERRY PI

CÂMERA

ARQUITETURA DO SISTEMA



ANÁLISE DO GUIA DE LUZ

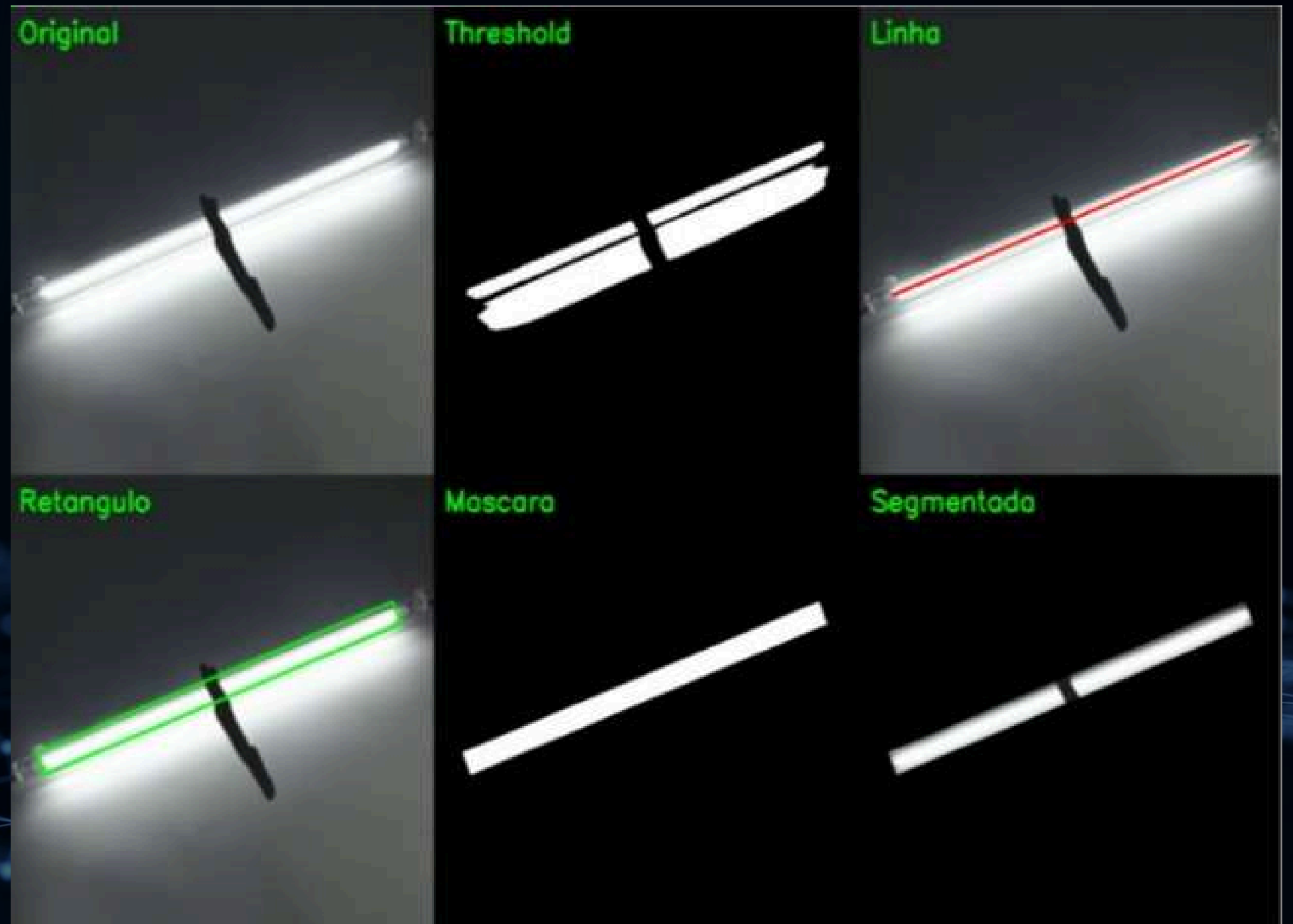
ROI

GRAYSCALE

BINARIZAÇÃO

AQUISIÇÃO

RECORTE



DIVISÃO POR SEGMENTO

ALGORITMO DE ANÁLISE POR SEGMENTOS

INTENSIDADE LUMINOSA



SENSOR ÚNICO

Câmara Raspberry Pi HQ
(12MP)

ISOLAMENTO ÓTICO

Ambiente controlado na
"Caixa Escura"

PROCESSAMENTO

Biblioteca OpenCV

MODELO DE COR CIE XYZ

Isolamento da componente
de Luminosidade

ANÁLISE DA COR



EXTRAÇÃO CROMÁTICA

Avaliação das coordenadas x, y (CIE)

REFERÊNCIA

Comparação com a imagem padrão

TOLERÂNCIAS

Cálculo matemático de desvios de cor (Δ)

VALIDAÇÃO DUPLA

Peça Aprovada (OK) =
Intensidade Correta + Cor
Correta

MODO AUTOMÁTICO

SISTEMA DE VISÃO - CONTROLO DE QUALIDADE

Automático Manual Configuração / Padrão

ERRO LIGAÇÃO

Produção Atual

Total Inspeccionado: 0

Aprovadas: 0

Rejeitadas: 0

MODO MANUAL

SISTEMA DE VISÃO - CONTROLO DE QUALIDADE

Automático Manual Configuração / Padrão

Capturar Imagem

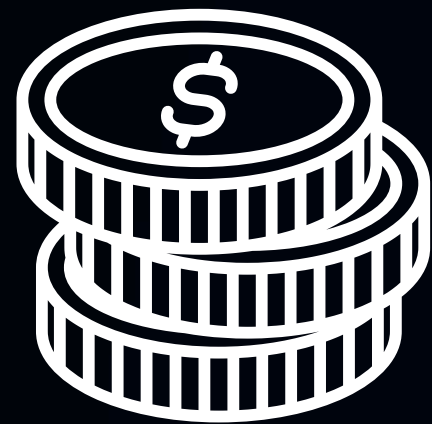
Processar Teste

Intensidade Luminosa

Coordenada X

Coordenada Y

Análise Técnica



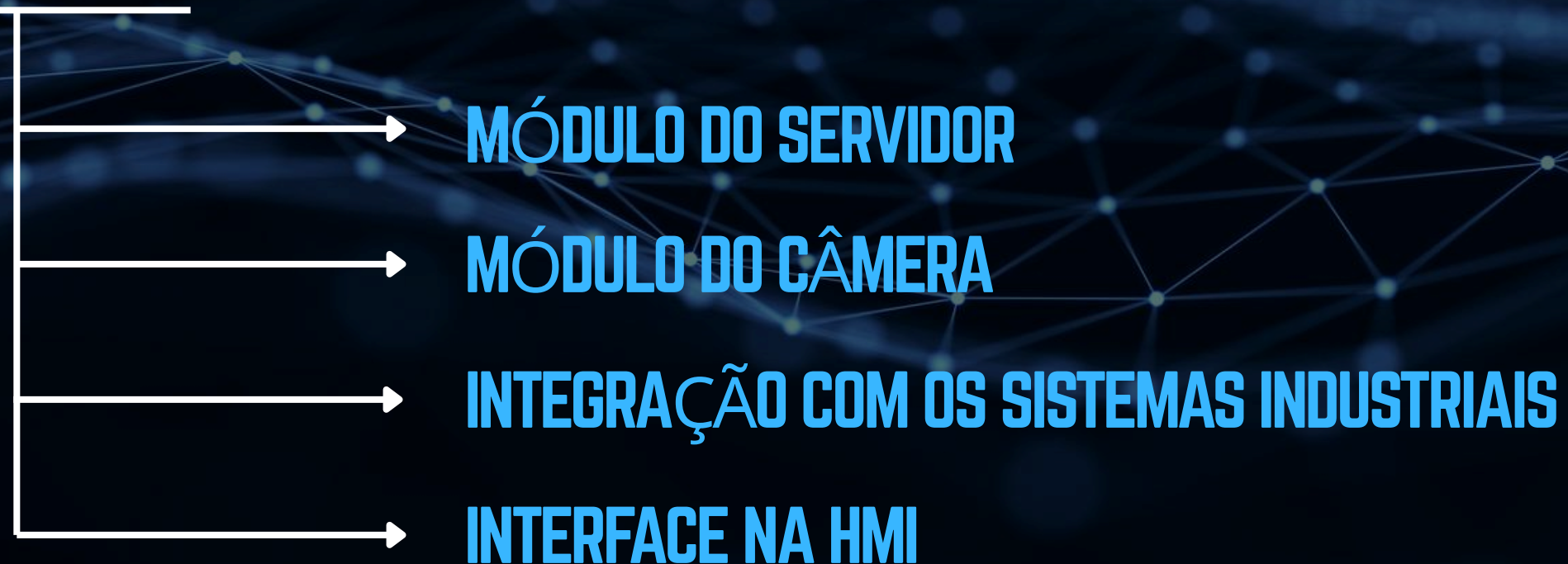
ESTIMATIVA DE CUSTOS DO PROJETO

#	Categoria	Descrição	Status	Valor	Apresentação inicial
095-5327	Equipamento	Raspberry Pi SC2162 - Microcomputador Raspberry Pi 5 8GB	Comprado	189,00 €	Raspberry Pi 5 com 1GB
047-2948	Equipamento	Raspberry Pi HQ Câmera - Módulo câmera de alta-qualidade 12Mpx para Raspberry Pi	Comprado	59,90 €	
047-2952	Equipamento	Raspberry Pi - Lente 16mm (teleobjetiva) 10MP para câmera Raspberry Pi - Raspberry C-Mount	Comprado	57,99 €	
	Equipamento	KIT Promocional OMRON CP2 PLC + HMI da série NB	Planeado	600,00 €	
	Serviços	Desenvolvimento do Software – 1500h (300h/pessoa) (30€/h)	Planeado	45.000,00 €	120 horas 15 €/h - 1800,00 €
	Serviços	Integração do Sistema –600h (120h/pessoa) (30€/h)	Planeado	18.000,00 €	48 horas 15 €/h - 720,00 €
			Total:	63.906,89 €	3.415,56 €



PRÓXIMOS PASSOS DO PROJETO

- DAR CONTINUIDADE AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA
- SISTEMAS DE VISÃO
- DESENVOLVER



CONTROLO DE QUALIDADE NO FABRICO DE GUIAS LUMINOSAS

FIM